
Práctica de computación en la nube

En esta entrega completaréis el caso de estudio, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Funcionalidad.** Esta es la última iteración que realizaréis. La funcionalidad de la aplicación incluirá la desarrollada en las iteraciones anteriores, ampliada con todo aquello que consideréis conveniente para completar una implementación razonable del caso de estudio tal como se describe en el documento de *Presentación del caso de estudio*.
- **Compatibilidad.** Si para realizar esta práctica es necesario modificar el diseño de la base de datos o de la API REST, **os aseguraréis de que las entregas anteriores sigan funcionando**, utilizando para ello mecanismos de versionado de la API o los datos, controlando los problemas o errores que tenga la coexistencia de distintas versiones del modelo de datos en la misma BD. En caso de que necesitéis modificar la API REST respecto a la entrega anterior, modificad también e incluid en la entrega su especificación OpenAPI o el conjunto de pruebas Postman necesario para utilizarla.

Además, extenderéis la funcionalidad de la aplicación con los siguientes aspectos:

- **Gestión de usuarios.** Para la identificación de los usuarios de la aplicación utilizaréis tecnologías basadas en OAuth, de forma que el usuario pueda hacer *login* y *logout* en el sistema desde el cliente y utilizar la aplicación con distintas funcionalidades, dependiendo de si el acceso es autenticado o anónimo y/o del nivel de privilegios del usuario.

Si decidís establecer distintos tipos de usuario o niveles de acceso a los calendarios, por ejemplo, usuarios *Administrador* que puedan acceder y modificar cualquier contenido aunque no haya sido creado por ellos, daréis al usuario pruebaparaingweb@gmail.com el nivel de acceso más alto.

- **Importar calendarios.** La aplicación *Kalendas* permitirá importar calendarios de otros sistemas similares, como TeamUp o Google Calendar. Si para acceder a ellos es necesario el acceso identificado, *Kalendas* gestionará dicha autenticación y/o los permisos correspondientes.
- **Otros servicios externos.** Además de los ya mencionados anteriormente, *Kalendas* podrá hacer uso de servicios web externos y/o conjuntos de datos abiertos que se consideren relevantes para este caso de estudio. En ese caso, estableceréis una política adecuada de consulta/actualización de dichos servicios externos y conjuntos de datos.
- **Despliegue.** La aplicación estará desplegada en la nube, en un proveedor cloud público), de forma que sea accesible a través de una URL no numérica. Puede utilizarse un cloud PaaS (como Vercel, Firestore o Heroku) o IaaS (como Amazon Web Services). Si consideráis usar algún otro proveedor, consultádmelo previamente.

La aplicación desplegada en la nube mantendrá accesible la API REST del *backend*. Dado que hemos incluido identificación con OAuth, el acceso a los métodos de la API deberá ser identificado. Para facilitar su uso, añadiremos a la API un método `GET /token` que devuelva el token del usuario que se ha identificado, de forma que podamos usar posteriormente dicho token en la cabecera *Authorization* del resto de operaciones de la API. Si la especificación de la API en la entrega del servidor (Práctica 2) la habéis hecho mediante un conjunto de pruebas Postman, entregaréis una nueva versión de las pruebas. que apunten a la URL de despliegue del *backend* en la nube e incluyan la cabecera *Authorization* para asignarle el valor devuelto por `GET /token`.



Modo de entrega

Este ejercicio se entregará en grupo a través del campus virtual, mediante un archivo comprimido que contenga:

- El código fuente completo de la aplicación o aplicaciones desarrolladas, incluyendo cualquier biblioteca necesaria para su correcto despliegue, de forma que sea posible su ejecución en modo local.
- Una versión final de la memoria técnica, que describa:
 - la(s) URL(s) donde está desplegada la aplicación en la nube.
 - las tecnologías utilizadas en la práctica (proveedor cloud, lenguajes, frameworks, APIs, base de datos, etc.)
 - los principales requisitos del caso de estudio considerados en la práctica y cómo se han abordado desde un punto de vista técnico (es decir, el uso que se ha hecho de las tecnologías y APIs mencionadas anteriormente).
 - la arquitectura de la aplicación y su esquema de navegación, por ejemplo, actualizando los esquemas desarrollados en la primera entrega.
 - las entidades de la base de datos, sus propiedades (columnas de las tablas) y la relación entre ellas, así como las credenciales o una cuenta de usuario que permita acceder a los datos almacenados en la base de datos.
 - instrucciones y scripts de instalación y despliegue de las aplicaciones, tanto en local como en el cloud, en particular si utilizáis cualquier tecnología diferente de las presentadas en clase.
 - descripción de la API REST desarrollada, especialmente si se han realizado cambios respecto a las anteriores entregas del caso de estudio.
 - descripción de los servicios externos utilizados, incluyendo sus puntos de acceso.
 - descripción de la nueva funcionalidad añadida en esta última iteración.